

실험 3. 비저항측정 / 휘트스톤 브릿지

일반물리실험 II · 4주차 (10/9)



조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

이미지: Daderot · CC0 · Wikimedia Commons

실험 목적

실험 3-1. 비저항측정 실험

- 직경(단면적)을 알고 있는 철사의 저항을 길이에 따른 함수로 측정하여 비저항 ρ 를 구한다.
- 길이가 고정된 철사의 저항이 단면적에 반비례함을 확인한다.

실험 3-2. 전기 회로 실험 (Wheatstone Bridge)

- 휘트스톤 브릿지의 구조와 사용 방법을 알고, 이를 이용해 미지의 전기저항을 정밀하게 측정한다.

오늘은 한 매뉴얼에 실험이 두 개입니다 — 파트 1(비저항)과 파트 2(휘트스톤 브릿지)를 차례로 진행합니다.

파트 1 · 이론 — 옴의 법칙과 저항

- 저항 R 인 철사에 전류 I 가 흐를 때, 철사 양단의 전압 강하 V 는 옴의 법칙을 따른다:

$$V = IR$$

- 따라서 전압과 전류를 측정하면 저항을 구할 수 있다:

$$R = \frac{V}{I}$$

- 이번 실험에서는 다양한 길이의 철사에서 V 와 I 를 측정해 R 을 구한 뒤, 저항 R vs. 길이 L 그래프를 그려 비저항을 얻는다.

파트 1 · 이론 — 비저항 (resistivity)

- 철사의 저항은 길이 L , 단면적 A , 그리고 재료 고유의 성질에 의해 정해진다. 같은 모양이라도 구리는 전류가 잘 흐르고 나무는 잘 흐르지 않는다 — 이 재료의 특성이 비저항 ρ 이다.

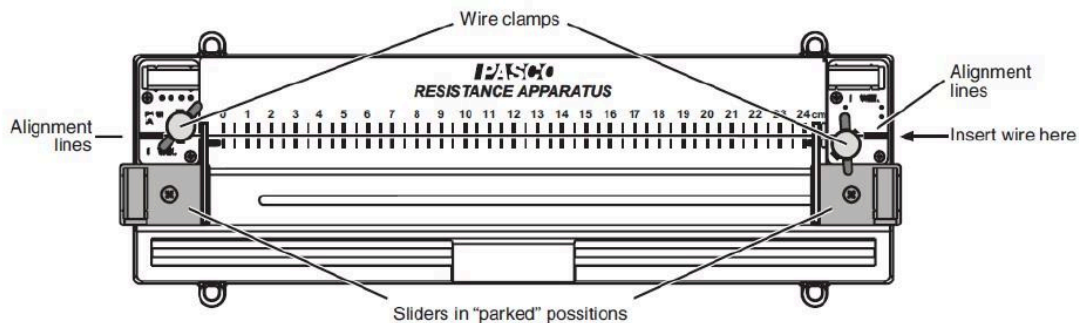
$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{R}{L} A = \frac{R}{L} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \quad (d: \text{철사의 직경})$$

- 길수록($L \uparrow$) 저항이 크고, 굵을수록($A \uparrow$) 저항이 작다.
- R vs. L 그래프는 원점을 지나는 직선이 되고, 기울기 = ρ/A 에서 ρ 를 구한다.

물질	비저항 이론값 ($\Omega \cdot \text{m}$)	철사 색
황동	7×10^{-8}	금색
구리	1.8×10^{-8}	주황색

파트 1 · 기구와 장치

- 850 Universal Interface (+ PASCO Capstone)
- 비저항 측정 장치 (PASCO Resistance Apparatus)
- 버니어캘리퍼스 — 철사의 두께(직경) 측정
- 시료 철사: 황동 1·2·3 (직경이 서로 다름), 구리, 강철



비저항 측정 장치 — 양끝의 wire clamp에 철사를 고정하고, 슬라이더 프로브 위치(cm 눈금)를 바꾸며 측정한다

파트 1 · 실험 방법 ① — 철사 설치

1. 장치를 연결한 다음 "Resistivity(student).cap" 파일을 연다.
2. 황동 1·2·3, 구리, 강철 철사의 두께를 버니어캘리퍼스로 측정하고 기록한다.
3. 레퍼런스 프로브와 슬라이드 프로브를 정지(Park) 위치로 이동시킨다 — 좌우로 가능한 한 멀리 떨어뜨려 철사를 올려놓을 수 있게 한다.
4. 2개의 검정색 손잡이를 반시계 방향으로 돌려 클램프(wire clamp)를 열어 준다.
5. 황동 1 철사를 설치한다 — 흰색 정렬 마크 위치에서 왼쪽 또는 오른쪽부터 미끄러뜨려 넣는다.

파트 1 · 실험 방법 ② — 저항 측정

6. Capstone의 신호 발생기(Signal Generator) 창에서 850 Output 1을 DC 2.0 V로 설정하고 On 버튼을 누른다.
7. 데이터 요약(Data Summary) 창에서 Voltage, Ch A의 톱니바퀴 아이콘을 눌러 철사에 맞는 **gain**을 선택한다 — 황동 $\times 100$, 구리 $\times 1000$, 강철 $\times 10$.
8. 슬라이더 프로브를 5.0 cm 위치로 이동 → **RECORD** 클릭 → 측정값이 안정되면 **STOP** → 저항 값을 기록한다.
9. 슬라이더 위치를 10.0, 15.0, 20.0, 24.0 cm로 바꾸어 과정 8을 반복한다.
10. 신호 발생기를 **OFF**한 뒤, 황동 2·황동 3·구리·강철 철사로 전 과정을 반복한다.

gain은 신호가 작은 시료일수록 크게 잡습니다 — 구리(저항 최소)는 $\times 1000$, 강철(저항 최대)은 $\times 10$.

파트 1 · 분석 — R vs. L 그래프

- 철사별로 $L = 5, 10, 15, 20, 24$ cm에서의 저항($m\Omega$)을 표로 정리하고, **저항-길이** 그래프를 그린다.
- 직선 fitting의 기울기 $s = \rho/A$ 로부터:

$$\rho_{\text{실험}} = s \cdot A = s \cdot \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

- 물질별로 $\rho_{\text{실험}}$ 과 이론값을 비교해 **오차율(%)** 을 계산한다.

파트 2 · 이론 — 휘트스톤 브릿지의 구조

- 저항 4개(R_1, R_2, R_k, R_x)를 연결하고, 점 a 와 b 사이를 검류계 G 로 연결한 회로.
- R_1, R_2, R_k 를 조절해 검류계에 전류가 흐르지 않는 평형 조건을 찾는 영점법(null-comparison method)을 쓴다.
- 검류계 지침이 0 $\rightarrow a, b$ 사이에 전류가 없다 $\rightarrow a$ 와 b 는 등전위점.

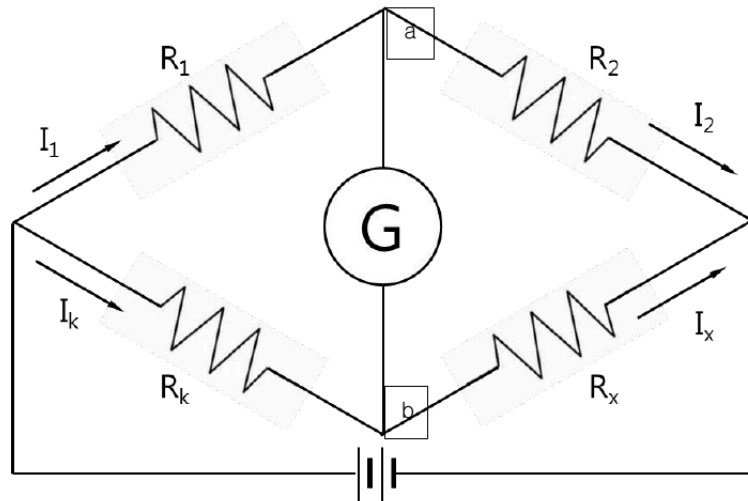


그림 1. 휘트스톤 브릿지 회로 — 가운데가 검류계 G

파트 2 · 이론 — 평형 조건

- a 와 b 가 등전위이면, 왼쪽 마디에서 $a \cdot b$ 까지의 전압 강하가 서로 같다 ($V_{ca} = V_{cb}$). 오른쪽도 마찬가지:

$$I_k R_k = I_1 R_1 \quad (1) \qquad I_x R_x = I_2 R_2 \quad (2)$$

- 검류계를 통하는 전류가 0이므로 $I_1 = I_2, I_k = I_x$. 식 (2)를 식 (1)로 나누면:

$$\frac{R_x}{R_k} = \frac{R_2}{R_1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_x = R_k \cdot \frac{R_2}{R_1}}$$

- 기지저항 R_k 와 저항비 R_2/R_1 만 알면, 전류·전압을 직접 재지 않고도 미지저항 R_x 를 정밀하게 구할 수 있다.

파트 2 · 기구 — 다이얼형 휘트스톤 브릿지

- **Select R_k** (좌측 다이얼 4개): 기저저항 설정 — $\times 1000$, $\times 100$, $\times 10$, $\times 1 \Omega$ 자리
- **Select R_x** (우측): 미지저항 12종 중 선택
- **MULTIPLY (R_2/R_1)**: 고정 저항비 선택 (0.01 ~ 100)
- **Toggle 스위치**: 저항계로 설정값을 켤 때만 **Open**, 브릿지 실험 중에는 **Close**
- 검류계 대신 **850 인터페이스 + Current Sensor**로 $B-D$ 사이 전류를 읽는다

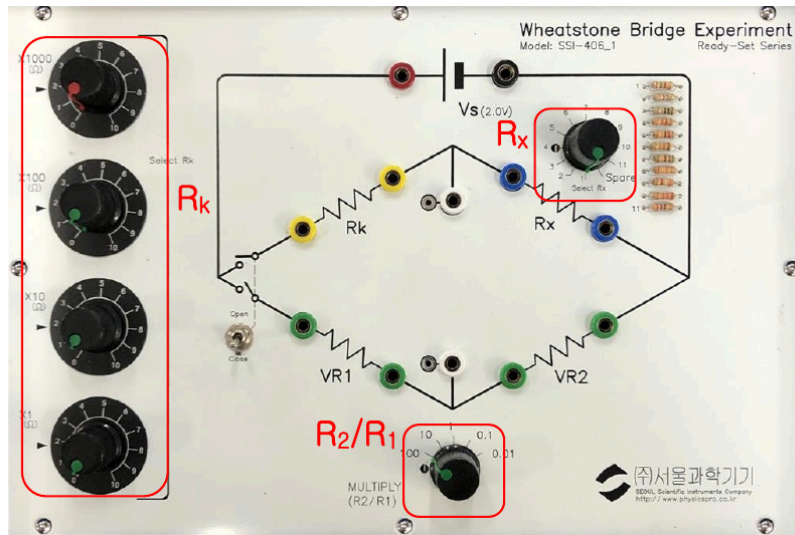


그림 2. 다이얼형 휘트스톤 브릿지 — 좌측 R_k 다이얼, 우측 R_x , 하단 MULTIPLY (R_2/R_1)

파트 2 · 실험 방법

1. 다이얼형 휘트스톤 브릿지에 전원 케이블을 연결하고 **850 interface**와 연결한다.
2. Capstone의 Hardware Setup에서 **Current Sensor**를 선택한다 — 해당 부분의 전압을 읽어, 그 전압이 $1\ \Omega$ 저항에 걸렸을 때의 전류를 표시한다.
3. 임의의 미지저항 R_x 를 선택하고, R_k 조절 다이얼을 돌리면서 전류 값이 매우 작아져 부호가 바뀌는 지점(평형점)을 찾는다.
4. 멀티미터로 미지저항을 직접 읽어 이론값으로 삼고, 브릿지로 측정한 $R_x = R_k(R_2/R_1)$ 과 비교해 오차율을 구한다.
5. 나머지 2개의 저항체에 대해서도 같은 과정을 반복한다.

R_2/R_1 값은 R_k 의 다이얼 4개를 모두 사용하도록(유효숫자 4자리) 잡아야 측정 정확도가 높아집니다.

유의사항 및 정리

- **파트 1:** 측정 사이사이 신호 발생기를 꺼 두고, 철사 교체 시 프로브를 Park 위치로. gain(황동 $\times 100$, 구리 $\times 1000$, 강철 $\times 10$)을 시료마다 확인.
- **파트 2:** 저항계로 $R_k \cdot \text{MULTIPLY}$ 설정값을 켤 때만 toggle을 **Open**, 실험 중에는 반드시 **Close**.
- 핵심 결과 두 가지:

$$Q = \frac{R}{L} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \qquad R_x = R_k \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

두 실험 모두 측정값과 이론값(또는 멀티미터 값)을 비교해 오차율을 계산하는 것이 핵심입니다.